

基础物理实验原始数据记录

实验名称 微波布拉格衍射 地点 教学楼 715/717

学生姓名 韩初晓 学号 2023K8009708002 分班分组座号 4-02-3 号 (例: 1-04-5 号)

实验日期 2024 年 10 月 17 日 成绩评定 教师签字 姜中群

1、实验条件确认: 微波频率: 9.4GHz 微波波长: 3.19cm

2、微波单缝衍射实验

(1) 微波实验仪对准确认 (加单缝前)

角度 (°)	0	20	-20
电压 (mV)	106.0	5.8	5.3

(2) 单缝实验数据

θ (°)	0	2	4	6	8	10	12	14	16
$U_{\theta+}$ (mV)	69.5	77.3	83.0	60.9	32.5	23.0	15.1	6.6	3.2
$U_{\theta-}$ (mV)	69.5	64.5	64.0	59.2	42.2	23.8	14.4	8.0	2.9
θ (°)	18	20	22	24	26	28	30	32	34
$U_{\theta+}$ (mV)	1.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6
$U_{\theta-}$ (mV)	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.6	0.7
θ (°)	36	38	40						
$U_{\theta+}$ (mV)	0.04	0.1	0.1						
$U_{\theta-}$ (mV)	0.2	0.0	0.2						

(增大功率, 根据实验数据在极小值附近细扫, 1°角间隔)

θ (°)	18	19	20	21	22	23	24	25	26
$U_{\theta+}$ (mV)	74			0.6	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2
θ (°)	27	28	29	30	31	32	33	34	35
$U_{\theta-}$ (mV)				0.2	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2

27 28 29
0.1 0.1 0.1
同上
0.3 0.5 1.9

3、双缝干涉实验

(1) 微波实验仪对准确认

角度 (°)	0	20	-20
电压 (mV)	150.6	16.5	15.9

(2) 双缝干涉实验

θ (°)	0	2	4	6	8	10	12	14	16
$U_{\theta+}$ (mV)	24.3	25.5	26.7	19.5	3.4	0.2	0.1	0.8	2.8
$U_{\theta-}$ (mV)	24.3	22.5	16.9	7.8	1.3	0.1	0.4	1.3	3.9
θ (°)	18	20	22	24	26	28	30	32	34
$U_{\theta+}$ (mV)	11.9	20.4	25.1	21.0	9.8	2.3	0.9	0.6	0.4
$U_{\theta-}$ (mV)	13.4	24.5	27.5	17.4	6.2	1.7	0.9	0.8	0.8
θ (°)	36	38	40	42	44	46	48	50	
$U_{\theta+}$ (mV)	0.6	1.2	1.1	0.5	0.3	2.0	6.2	4.0	
$U_{\theta-}$ (mV)	1.5	1.5	0.7	0.3	1.0	3.9	4.7	1.2	

基

实验 6 极大

学 实验数据确定扫描角度, 1° 角间隔)

U_0 (mV)	5.7	11.0	15.3	20.1	23.1	25.0	24.8	22.0	17.2	10.5	5.8
θ ($^\circ$)	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
U_0 (mV)	15.3	13.3	19.5	24.6	25.0	27.1	24.0	16.1	10.9	5.7	2.8

(4) 零级极小

调节功率 (根据实验数据确定扫描角度, 1° 角间隔)

θ ($^\circ$)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
U_0 (mV)		3.2 22.3	2.6	0.5	0.1	0.4	1.3	3.1	7.1	15.3
θ ($^\circ$)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
U_0 (mV)	7.1	2.0	0.4	0.5	1.5	3.5	7.3	15.0	24.1	

(5) 一级极小

调节功率 (根据实验数据确定扫描角度, 1° 角间隔)

θ ($^\circ$)	30	31	32	33	34	35	36	37	38
U_0 (mV)	5.5	3.8	2.8	2.1	1.7	2.0	2.3	4.4	6.7
θ ($^\circ$)	29	30	31	32	33	34	35	36	37
U_0 (mV)	2.2	3.0	3.1						

4、微波迈克尔逊干涉实验

(1) 微波实验仪姿态确认

(2) 实验数据记录

最小点读数	5.95cm	4.35cm	2.75cm	1.05cm
-------	--------	--------	--------	--------

5、微波布拉格衍射实验

(1) 微波实验仪姿态确认 (放置实验晶格前)

(2) 布拉格衍射实验数据 (100) 晶面

面间距 d 4cm

ϕ_i 为入射角度 (反射角度)

ϕ_i ($^\circ$)	30	32	34	36	38	40	42	44	46
U (mV)	1.8	1.8	1.57	2.1	3.6	6.4	3.3	0.5	0.9
ϕ_i ($^\circ$)	48	50	52	54	56	58	60	62	64
U (mV)	5.0	6.2	0.5	0.7	1.1	0.5	12.0	21.4	8.8
ϕ_i ($^\circ$)	66	68	70	72	74	76	78	80	
U (mV)	69.0	109.2	13.3	0.9	6.5	6.4	1.0	18.0	

(根据实验数据调节功率, 确定扫描角度, 1° 角间隔)

ϕ_i ($^\circ$)	62	63	64	65	66	67	68	69	70
U (mV)	20.1	5.8	5.5	34.2	68.6	89.2	108.9	64.3	13.1

基

衍射实验数据 (110) 面

实验间距 $2\lambda = 2.828\text{cm}$ ϕ_i 为入射角度(反射角度)

ϕ_i (°)	30	32	34	36	38	40	42	44	46
U (mV)	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.03
ϕ_i (°)	48	50	52	54	56	58	60	62	64
U (mV)	0.03	0.08	2.1	4.4	3.9	5.6	3.1	0.01	0.06
ϕ_i (°)	66	68	70						
U (mV)	0.0	0.0	0.0						

(根据实验数据调节功率, 确定扫描角度, 1° 角间隔)

ϕ_i (°)	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
U (mV)	2.0	23.2	29.2	30.3	26.8	30.5	38.4	38.9	20.8	3.8

14.7

6、微波的偏振实验

(1) 微波实验仪姿态确认

0 20 -20
150.2 12.0 12.9

(2) 偏振实验数据

转角	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
U (mV)	150.2	148.9	134.1	110.8	80.2	50.1	22.3	4.3	0.3	0.0